Journal of Financial Economics 104 (2012) 228–250

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Journal of Financial Economics

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jfec

时间序列动量☆

托比亚斯·J·莫斯科维茨[a,*]、黄耀华[b]、拉斯·海耶·佩德森[b,c]

a 芝加哥大学布斯商学院和NBER，美国 b AQR资本管理公司，美国 c 纽约大学，哥本哈根商学院，NBER，CEPR，美国

文章信息

文章历史：收稿日期：2010年8月16日；收到修改稿日期：2011年7月11日；接受日期：2011年8月12日；在线发布日期：2011年12月11日

JEL 分类：G12 G13 G15 F37

关键词：资产定价 交易量 期货定价 国际金融市场 市场效率

摘 要

我们记录了在所考察的58种流动性工具中，每一种的股指、外汇、商品和债券期货都存在显著的“时间序列动量”。我们发现，1至12个月的收益具有持续性，而在更长期限内会部分反转，这与初始反应不足和延迟过度反应的情绪理论一致。跨所有资产类别的时间序列动量策略的分散化投资组合产生了可观的异常收益，且对标准资产定价因子的暴露很小，并在极端市场中表现最佳。通过考察投机者和套期保值者的交易活动，我们发现投机者从时间序列动量中获利，而套期保值者则承担损失。

& 2011 Elsevier B.V. 保留所有权利。

1. 引言：华尔街的趋势漫步

我们记录了一种资产定价异象，我们称之为“时间序列动量”，它在截然不同的资产类别和市场中都惊人地一致。具体而言，我们发现，对于近六十种不同的期货和涵盖国家股票指数、货币、商品和主权债券、数据跨度超过25年的远期合约。我们发现，每种工具过去12个月的超额收益是其未来收益的正向预测指标。这种时间序列动量或“趋势”效应持续约一年，然后在更长期限内部分反转。这些发现在多个子样本、回看期和持有期中均稳健。我们发现，12个月时间序列动量的利润为正，不仅在这些资产的平均水平上如此，而且在我们考察的每一份资产合约上都是如此（共58份）。

时间序列动量与金融文献中称为“动量”的现象相关，但有所不同，后者本质上是横截面的。动量文献关注证券在横截面中的相对表现，发现最近在过去三到12个月中表现优于同类的证券继续表现优于其

☆ We thank Cliff Asness, Nick Barberis, Gene Fama, John Heaton, Ludger Hentschel, Brian Hurst, Andrew Karolyi, John Liew, Matt Richardson, Richard Thaler, Adrien Verdelhan, Robert Vishny, Robert Whitelaw, Jeff Wurgler, and seminar participants at NYU and the 2011 AFA meetings in Denver, CO for useful suggestions and discussions, and Ari Levine and Haibo Lu for excellent research assistance. Moskowitz thanks the Initiative on Global Markets at the University of Chicago Booth School of Business and CRSP for financial support.

* Corresponding author.
E-mail address:
tobias.moskowitz@chicagobooth.edu (T.J. Moskowitz).

0304-405X/$ - see front matter © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jfineco.2011.11.003

同类证券在下个月的平均表现。[1] 时间序列动量并不关注横截面上证券的相对收益，而是纯粹关注证券自身的过去收益。

我们主张，时间序列动量直接与许多著名行为金融学和理性资产定价理论的预测相吻合。Barberis、Shleifer 和 Vishny（1998）、Daniel、Hirshleifer 和 Subrahmanyam（1998）以及 Hong 和 Stein（1999）都聚焦于单一风险资产，因此对时间序列可预测性而非横截面可预测性具有直接含义。同样，关于动量的理性理论（Berk、Green 和 Naik，1999；Johnson，2002；Ahn、Conrad 和 Dittmar，2003；Liu 和 Zhang，2008；Sagi 和 Seasholes，2007）也都涉及单一风险资产。

我们的发现是，正向时间序列动量在长期会部分反转，这可能与初始反应不足和延迟反应过度相一致，情绪理论认为这两种现象可以产生这些收益模式。[2] 然而，我们的结果也给这些理论带来了若干挑战。首先，我们发现，跨资产类别的时间序列动量策略之间的相关性大于资产类别自身的相关性。这表明，不同资产之间的时间序列动量存在比资产本身更强的共同成分。现有行为模型并未涉及这种相关结构。其次，不同资产市场中非常不同类型的投资者同时产生了相同的模式。第三，我们未能发现时间序列动量与文献中使用的投资者情绪指标之间存在联系（Baker and Wurgler, 2006; Qiu and Welch, 2006）。

为了理解时间序列动量与横截面动量之间的关系、它们的潜在驱动因素以及与理论的关系，我们分解一个……的收益

时间序列与横截面动量策略遵循 Lo 和 Mackinlay (1990) 以及 Lewellen (2002) 的框架。这种分解使我们能够识别有助于这些模式的收益特性，以及两种策略共有和独有的特征。我们发现，期货合约收益中的正自协方差驱动了我们在数据中发现的大部分时间序列和横截面动量效应。另外两个收益成分——序列互相关和均值收益变动——的贡献很小。事实上，影响横截面动量的负序列互相关（即证券间的领先-滞后效应）可以忽略不计，且在我们的工具中，其符号对于解释时间序列动量而言是“错误”的。我们发现时间序列与横截面动量利润源于自协方差，这与上述理论一致。[3]此外，我们发现时间序列动量捕捉到了与个股（横截面）动量相关的收益，最显著的是 Fama 和 French 的 UMD 因子，尽管时间序列动量是由一组完全不同的证券构建的。这一发现表明，即使应用于不同资产，时间序列动量与横截面动量之间也存在很强的相关结构，并表明我们的时间序列动量组合捕捉到了个股动量。

为了更好地理解可能是什么在驱动时间序列动量，我们利用美国商品期货交易委员会（CFTC）的周度持仓数据，考察投机者和套期保值者围绕这些收益模式的交易活动。我们发现，投机者会顺应时间序列动量进行交易，平均而言，其持仓能够利用前12个月收益的正向趋势，并在趋势开始反转时减少持仓。因此，投机者似乎通过时间序列动量获利，而这以套期保值者为代价。使用向量自回归（VAR），我们证实投机者会沿着收益冲击的方向交易，并在冲击消退时减少持仓，而套期保值者则站在这些交易的对立面。

最后，我们将时间序列动量分解为来自现货价格可预测性的成分与源自期货曲线形状的“展期收益率”成分。虽然现货价格变动主要由信息冲击驱动，但展期收益率可能由期货市场中的流动性和价格压力效应驱动，这些效应会影响持有期货的回报，而不一定改变现货价格。因此，这种分解可能是一种区分信息传播效应与套期保值压力效应的方法。我们发现，这两种效应都对时间序列动量有贡献，但

[1] Cross-sectional momentum has been documented in US equities (Jegadeesh and Titman, 1993; Asness, 1994), other equity markets (Rouwenhorst, 1998), industries (Moskowitz and Grinblatt, 1999), equity indexes (Asness, Liew, and Stevens, 1997; Bhojraj and Swaminathan, 2006), currencies (Shleifer and Summers, 1990), commodities (Erb and Harvey, 2006; Gorton, Hayashi, and Rouwenhorst, 2008), and global bond futures (Asness, Moskowitz, and Pedersen, 2010). Garleanu and Pedersen (2009) show how to trade optimally on momentum and reversal in light of transaction costs, and DeMiguel, Nogales, and Uppal (2010) show how to construct an optimal portfolio based on stocks' serial dependence and find outperformance out-of-sample. Our study is related to but different from Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) who study cross-sectional momentum and value strategies across several asset classes including individual stocks. We complement their study by examining time series momentum and its relation to cross-sectional momentum and hedging pressure in some of the same asset classes.

[2] Under-reaction can result from the slow diffusion of news (Hong and Stein, 1999), conservativeness and anchoring biases (Barberis, Shleifer, and Vishny, 1998; Edwards, 1968), or the disposition effect to sell winners too early and hold on to losers too long (Shefrin and Statman, 1985; Frazzini, 2006). Over-reaction can be caused by positive feedback trading (De Long, Shleifer, Summers, and Waldmann, 1990; Hong and Stein, 1999), over-confidence and self-attribution confirmation biases (Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam, 1998), the representativeness heuristic (Barberis, Shleifer, and Vishny, 1998; Tversky and Kahneman, 1974), herding (Bikhchandani, Hirshleifer, and Welch, 1992), or general sentiment (Baker and Wurgler, 2006, 2007).

[3] However, this result differs from Lewellen's (2002) finding for equity portfolio returns that temporal lead-lag effects, rather than auto-covariances, appear to be the most significant contributor to cross-sectional momentum. Chen and Hong (2002) provide a different interpretation and decomposition of the Lewellen (2002) portfolios that is consistent with auto-covariance being the primary driver of stock momentum.

只有现货价格变化与长期反转相关，这与以下观点一致：投资者可能对现货市场中的信息反应过度，但套期保值压力更持久，且不受反应过度的影响。

我们发现，在几乎每一种考察的工具中都存在时间序列动量，这似乎挑战了“随机游走”假说；该假说最基本的形式意味着，知道价格过去是上涨还是下跌，不应能提供关于它未来是上涨还是下跌的信息。虽然拒绝随机游走假说并不一定意味着拒绝更复杂的、带有风险溢价时变的市场效率概念，但我们进一步表明，由所有资产的时间序列动量构成的一个分散化组合异常稳定且稳健，其年化夏普比率大于1，约是股票市场组合夏普比率的2.5倍，且与各资产类别中的被动基准或一系列标准资产定价因子几乎没有相关性。时间序列动量的异常收益似乎也不是对崩盘风险或尾部事件的补偿。相反，当股票市场收益最极端时，时间序列动量的收益往往最大——在市场经历大幅上涨和下跌时表现最佳。因此，时间序列动量可能是对极端事件的一种对冲，这使其高收益溢价从基于风险的视角看更加令人困惑。时间序列动量在非常不同的资产类别和市场中的稳健性表明，我们的结果不太可能是虚假的，而可预测性的持续时间相对较短（不到一年）以及与时间序列动量相关的收益溢价幅度，对随机游走假说构成了重大挑战，或许也对有效市场假说构成挑战，尽管我们不能排除存在能够解释这些发现的理性理论。

我们的研究与收益自相关和方差比文献有关，这些文献同样发现了对随机游走假说的偏离（Fama and French, 1988; Lo and Mackinlay, 1988; Poterba and Summers, 1988）。虽然这些文献主要关注美国及全球股票，Cutler、Poterba 和 Summers（1991）研究了包括住房和收藏品在内的多种资产。该文献发现，在日度、周度和月度期限上存在正的收益自相关，而在年度和多年频率上存在负自相关。我们从几个方面补充了该文献。自相关研究按定义考察收益可预测性，其中“回溯期”的长度与预测收益所对应的“持有期”相同。这种限制掩盖了当回溯期被允许不同于预测期或持有期时所揭示的显著可预测性。特别是，我们的结果——过去12个月的收益强烈预测接下来一个月的收益——会被考察一年期自相关所遗漏。虽然收益延续也可以从方差比中隐含地检测到，但我们通过明确记录收益延续的程度，并构建一个有助于解释现有资产定价现象（例如横截面）的时间序列动量因子，补充了该文献。

动量溢价以及宏观对冲基金和管理期货的收益。此外，股票中较高频率研究结果的一个重要组成部分受到市场微观结构效应（如陈旧价格）的污染（Richardson, 1993; Ahn, Boudoukh, Richardson, and Whitelaw, 2002）。聚焦于流动性期货而非个股，并考察较低频率的数据，可以缓解其中许多问题。最后，作为本文献的独特之处，我们将时间序列可预测性与套期保值者和投机者头寸的动态联系起来，并将收益分解为价格变化和展期收益。

我们的论文也与商品期货套期保值压力相关文献有关（Keynes, 1923; Fama and French, 1987; Bessembinder, 1992; de Roon, Nijman, and Veld, 2000）。我们通过展示套期保值者和投机者的头寸如何与过去的期货收益相关（且不仅限于商品），对该文献作出补充，发现投机者的头寸对时间序列动量具有正向载荷，而套期保值者的头寸对其具有负向载荷。此外，我们考察头寸、过去价格变化和过去展期收益率的相对收益可预测性。Gorton, Hayashi, and Rouwenhorst (2008) 也将商品动量和投机者头寸与商品库存联系起来。

本文的其余部分组织如下。第2节描述了我们在期货收益以及套期保值者和投机者持仓方面的数据。第3节记录了期限短于一年的时间序列动量以及超过该期限后的反转。第4节定义了时间序列动量因子，研究其与其他已知收益因子的关系、其在极端市场期间的表现，以及资产类别内部和跨资产类别的相关性。第5节考察时间序列动量与横截面动量之间的关系，表明时间序列动量是横截面动量以及宏观对冲基金和管理期货对冲基金收益的核心驱动因素。第6节研究时间序列动量的演变及其与投资者投机和对冲头寸的关系。第7节总结。

2. 数据与预备知识

我们简要描述分析中使用的各种数据来源。

2.1. 期货收益

我们的数据由以下期货价格组成：24种大宗商品、12个交叉货币对（基于九种标的货币）、9个发达市场股票指数和13种发达市场政府债券期货，时间从1965年1月至2009年12月。这些工具是世界上最具流动性的期货合约之一。[4] 我们关注最具流动性的工具，以避免收益率受到流动性不足或价格陈旧问题的污染，并匹配更多

[4] We also confirm the time series momentum returns are robust among more illiquid instruments such as illiquid commodities (feeder cattle, Kansas wheat, lumber, orange juice, rubber, tin), emerging market currencies and equities, and more illiquid fixed income futures (not reported).

在显著的交易规模下，这近乎是一种可实施的策略。附录A详细介绍了每种工具及其数据来源，这些数据来源主要是Datastream、Bloomberg和各类交易所。

我们按如下方式为每个工具构建收益序列。每天，我们计算流动性最强的期货合约（通常是最接近交割或次接近交割的合约）的日超额收益，然后将日收益复利为累计收益指数，由此我们可以计算任意期限的收益。对于股票指数，我们的收益序列与相应标的现货指数超过国库券利率的收益几乎完全相关。[5]

作为稳健性检验，我们还使用了“远月”期货合约（流动性最好的合约之后的下一到期合约）。对于商品期货，时间序列动量利润实际上在远月合约上略强；而对于金融期货，如果使用远月期货，时间序列动量收益几乎没有变化。

表1展示了我们期货合约超额收益的汇总统计。第一列报告了每种资产收益时间序列的起始时间，接下来两列按资产类别报告了每份合约的时间序列均值（算术）和标准差（年化）：大宗商品、股票指数、债券和外汇。正如表1所强调的，不同合约之间的样本平均收益存在显著差异。股票指数、债券和外汇主要产生正超额收益，而多种大宗商品合约在样本期内产生正、零甚至负的平均超额收益。只有股票和债券期货表现出统计显著且持续的正平均超额收益。

更引人注目的是各合约之间波动率的差异。不出所料，大宗商品和股票的波动率远高于债券期货或货币远期合约。但即使在大宗商品之间，波动率也存在显著的横截面差异。在波动率差异巨大的不同工具之间进行比较，或当各种工具的波动率范围很广时将它们组合成一个多元化投资组合，都具有挑战性。例如，天然气期货的波动率约为2年期美国债券期货的50倍。下面我们讨论在分析中如何处理这一问题。

2.2. 交易者的头寸

我们还使用商品期货交易委员会（CFTC）提供的投机者和套期保值者头寸数据，详见附录A。CFTC要求所有大型交易者将自身标识为商业或非商业，我们以及先前文献（例如，Bessembinder, 1992; de Roon, Nijman, and Veld, 2000）分别将其称为套期保值者和投机者。对于每个期货合约，这些交易者在周二持有的多头和空头未平仓头寸每周报告一次。[6]

使用由CFTC定义的投机者和套期保值者的头寸，我们将每项资产的净投机者头寸定义如下：

净投机者头寸

¼ 投机者多头持仓−投机者空头持仓 未平仓合约:

这一带符号的指标显示投机者总体上是净多头还是净空头，并用该期货市场的未平仓合约量或未平仓合约总数对其净头寸进行缩放。由于投机者和套期保值者大致相加为零（除了因极小交易者的计量问题而被称为“未报告”的微小差异外），我们将注意力集中在投机者上。当然，这意味着净套期保值者头寸构成相反的一方（即净投机者头寸的负值）。

CFTC持仓数据并未覆盖我们拥有收益率并在分析中考虑的所有期货合约。大多数商品和外汇合约都被覆盖，但在股票和债券期货合约中，仅美国品种被覆盖。表1的第三列和第四列报告了样本期货合约的汇总统计量，其中包含各合约随时间变化的净投机者持仓。对大多数合约而言，投机者平均为净多头，因此套期保值者为净空头，这一结果与Bessembinder（1992）以及de Roon、Nijman和Veld（2000）在更小合约集合和更短时间段内得到的结果一致。除两种商品（天然气和棉花）外，所有商品在样本期内都具有净多头投机者持仓，其中白银的平均净多头投机者持仓最大。这与凯恩斯（1923）的推测一致，即商品生产者是市场中的主要套期保值者，因此处于这些合约的空头方。对于其他资产类别，除标普500、30年期美国国债以及美元/日元和美元/瑞士法郎汇率外，投机者平均呈现净多头头寸。表1还表明，每份合约以及不同合约之间的净投机者持仓随时间存在显著变化。不出所料，净投机者持仓的标准差与期货合约本身的波动率正相关。

2.3. 资产定价基准

我们相对于标准资产定价基准来评估我们策略的回报，即 MSCI 世界股票指数、巴克莱综合债券指数、S&P GSCI 指数，所有这些我们都从 Datastream 获取；以及来自 Ken French 网站的多空因子 SMB、HML 和 UMD，还有多空价值和横截面

[5] Bessembinder (1992) and de Roon, Nijman, and Veld (2000) compute returns on futures contracts similarly and also find that futures returns are highly correlated with spot returns on the same underlying asset.

[6] While commercial traders likely predominantly include hedgers, some may also be speculating, which introduces some noise into the analysis in terms of our classification of speculative and hedging trades. However, the potential attenuation bias associated with such misclassification may only weaken our results.

表1 期货合约的汇总统计。报告了我们样本中1965年1月至2009年12月期货合约的年化平均收益率和波动率（标准差），以及由CFTC数据涵盖并定义的、1986年1月至2009年12月期间可获得的每份合约净投机者多头头寸占未平仓量的百分比均值和标准差。关于我们期货合约样本的详细描述，见附录A。

	Data start date	Annualized mean	Annualized volatility	Average net speculator long positions	Std. dev. net speculator long positions
Commodity futures					
ALUMINUM	Jan-79	0.97%	23.50%		
BRENTOIL	Apr-89	13.87%	32.51%		
CATTLE	Jan-65	4.52%	17.14%	8.1%	9.6%
COCOA	Jan-65	5.61%	32.38%	4.9%	14.0%
COFFEE	Mar-74	5.72%	38.62%	7.5%	13.6%
COPPER	Jan-77	8.90%	27.39%		
CORN	Jan-65	−3.19%	24.37%	7.1%	11.0%
COTTON	Aug-67	1.41%	24.35%	−0.1%	19.4%
CRUDE	Mar-83	11.61%	34.72%	1.0%	5.9%
GASOIL	Oct-84	11.95%	33.18%		
GOLD	Dec-69	5.36%	21.37%	6.7%	23.0%
HEATOIL	Dec-78	9.79%	33.78%	2.4%	6.4%
HOGS	Feb-66	3.39%	26.01%	5.1%	14.5%
NATGAS	Apr-90	−9.74%	53.30%	−1.6%	8.9%
NICKEL	Jan-93	12.69%	35.76%		
PLATINUM	Jan-92	13.15%	20.95%		
SILVER	Jan-65	3.17%	31.11%	20.6%	14.3%
SOYBEANS	Jan-65	5.57%	27.26%	8.2%	12.8%
SOYMEAL	Sep-83	6.14%	24.59%	6.7%	11.2%
SOYOIL	Oct-90	1.07%	25.39%	5.7%	12.8%
SUGAR	Jan-65	4.44%	42.87%	10.0%	14.2%
UNLEADED	Dec-84	15.92%	37.36%	7.8%	9.6%
WHEAT	Jan-65	−1.84%	25.11%	4.3%	12.1%
ZINC	Jan-91	1.98%	24.76%		
Equity index futures					
ASX SPI 200 (AUS)	Jan-77	7.25%	18.33%		
DAX (GER)	Jan-75	6.33%	20.41%		
IBEX 35 (ESP)	Jan-80	9.37%	21.84%		
CAC 40 10 (FR)	Jan-75	6.73%	20.87%		
FTSE/MIB (IT)	Jun-78	6.13%	24.59%		
TOPIX (JP)	Jul-76	2.29%	18.66%		
AEX (NL)	Jan-75	7.72%	19.18%		
FTSE 100 (UK)	Jan-75	6.97%	17.77%		
S&P 500 (US)	Jan-65	3.47%	15.45%	−4.6%	5.4%
Bond futures					
3-year AUS	Jan-92	1.34%	2.57%		
10-year AUS	Dec-85	3.83%	8.53%		
2-year EURO	Mar-97	1.02%	1.53%		
5-year EURO	Jan-93	2.56%	3.22%		
10-year EURO	Dec-79	2.40%	5.74%		
30-year EURO	Dec-98	4.71%	11.70%		
10-year CAN	Dec-84	4.04%	7.36%		
10-year JP	Dec-81	3.66%	5.40%		
10-year UK	Dec-79	3.00%	9.12%		
2-year US	Apr-96	1.65%	1.86%	1.9%	11.3%
5-year US	Jan-90	3.17%	4.25%	3.0%	9.2%
10-year US	Dec-79	3.80%	9.30%	0.4%	8.0%
30-year US	Jan-90	9.50%	18.56%	−1.4%	6.2%
Currency forwards					
AUD/USD	Mar-72	1.85%	10.86%	12.4%	28.8%
EUR/USD	Sep-71	1.57%	11.21%	12.1%	18.7%
CAD/USD	Mar-72	0.60%	6.29%	4.7%	24.1%
JPY/USD	Sep-71	1.35%	11.66%	−6.0%	23.8%
NOK/USD	Feb-78	1.37%	10.56%		
NZD/USD	Feb-78	2.31%	12.01%	38.8%	33.8%
SEK/USD	Feb-78	−0.05%	11.06%		
CHF/USD	Sep-71	1.34%	12.33%	−5.2%	26.8%
GBP/USD	Sep-71	1.39%	10.32%	2.7%	25.4%

来自 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2010）的跨资产类别动量因子。

2.4. 事前波动率估计

由于我们的各资产之间波动率差异巨大（如表1所示），我们按各资产的波动率对收益率进行缩放，以便在资产之间进行有意义的比较。我们在每个时点使用一个极其简单的模型来估计每个工具的事前波动率 s_t：指数加权的滞后日收益率平方（即类似于简单的单变量 GARCH 模型）。具体而言，每个工具的事前年化方差 s_t^2 计算如下：

$$\sigma_t^2 = 261 \sum_{i=0}^{\infty} (1-\delta)\delta^i (r_{t-1-i} - \bar{r}_t)^2 , \quad (1)$$

其中，标量 261 将方差缩放为年化，权重 ð1–dÞd^i 合计为 1，而 r_t 是以类似方式计算的指数加权平均收益。参数 d 的选取使得权重的质心为 $P_{i=0}^{\infty}$ð1–dÞd$^i i$ ¼ d/ð1–dÞ ¼ 60 天。该波动率模型在所有时间对所有资产都相同。尽管论文中的所有结果对更复杂的波动率模型都是稳健的，我们选择该模型是因其简单性以及波动率估计中没有前视偏差。为确保没有前视偏差污染我们的结果，我们在整个分析中将时间 t–1 的波动率估计应用于时间 t 的收益。

3. 时间序列动量：回归分析与交易策略

我们首先考察不同时间跨度下期货收益率的时间序列可预测性。

3.1. 回归分析：预测价格延续与反转

我们将工具 s 在第 t 月的超额收益 r_t^s 对其滞后 h 个月的收益进行回归，其中两种收益均按其事前波动率 s_{t-1}^s（进行缩放，这些波动率在上文第 2.4 节)中定义：

$$r_t^s/\sigma_{t-1}^s = \alpha + \beta_h r_{t-h}^s/\sigma_{t-h-1}^s + \varepsilon_t^s. \quad (2)$$

鉴于波动率存在巨大差异（如表1所示），我们将所有收益率除以其波动率，以将它们置于同一尺度上。这类似于使用广义最小二乘法而非普通最小二乘法（OLS）。[7] 将所有期货合约和日期堆叠起来，我们运行混合面板回归，并计算考虑了按时间（月度层面）分组聚类的t统计量。回归使用 h¼1、2、y、60 个月的滞后进行。

图1中的面板A绘制了按滞后月数 h 分组的合并回归所得的 t 统计量。前12个月的正 t 统计量表明存在显著的收益延续或趋势。较长期限的负号表明反转，其中最显著的反转发生在正趋势之后的那一年。

观察时间序列可预测性的另一种方法是仅关注过去超额收益的符号。这种看待时间序列动量的更简单方式，构成了我们在下一节中考虑的交易策略的基础。在回归设定中，该策略可以用以下设定来刻画：

$$r_t^s/\sigma_{t-1}^s = \alpha + \beta_h sign(r_{t-h}^s) + \varepsilon_t^s. \quad (3)$$

我们再次使回归的左侧独立于波动率（右侧也如此，因为符号要么是þ1，要么是–1），以便参数估计在不同工具之间具有可比性。我们在图1的面板B中报告了按时间（即月份）聚类标准误的混合回归的t统计量。

两种回归设定下的结果相似：第一年存在强烈的收益延续，随后4年出现较弱的反转。在这两种情况下，数据都呈现出清晰的模式：最近12个月的所有滞后收益均为正（其中九个具有统计显著性），而其余大多数滞后收益为负。分别对每个资产类别重复进行面板回归，我们得到相同的模式：1至12个月的正向时间序列动量，随后是未来4年较小的反转，如图1面板C所示。

3.2. 时间序列动量交易策略

我们接下来考察若干基于时间序列动量的交易策略的盈利能力。我们既改变用于定义构建投资组合所用信号的收益率滞后月数（“回看期”），也改变投资组合形成后我们持有每个投资组合的月数（“持有期”）。

对于每个工具 s 和月份 t，我们考虑过去 k 个月的超额收益为正还是为负，若为正则做多合约，若为负则做空，并持有该头寸 h 个月。我们每月将头寸规模设定为与该工具的事前波动率成反比，即 $1/s_{t-1}^s$。将每个策略中的每个头寸规模设定为具有恒定的事前波动率有两个好处。第一，它使得在波动率水平差异很大的不同工具之间汇总策略变得更容易。第二，从计量经济学角度看，拥有波动率相对稳定的时间序列是有帮助的，这样策略就不会被少数几个高波动时期所主导。

对于每个交易策略 (k,h)，即使持有期 h 超过一个月，我们也推导出单个月度收益时间序列。因此，我们没有重叠观测。我们按照 Jegadeesh 和 Titman（1993）使用的方法推导这一单一收益时间序列：t 时刻的收益表示该时刻所有组合的平均收益，即上月构建的组合的收益、前一个月构建的组合的收益（如果持有期 h 大于二，则仍被持有），依此类推，涵盖所有当前“活跃”的组合。

具体而言，对于每个工具，我们根据过去收益的符号计算时刻 t 的收益，而该过去收益来自

[7] The regression results are qualitatively similar if we run OLS without adjusting for each security's volatility.

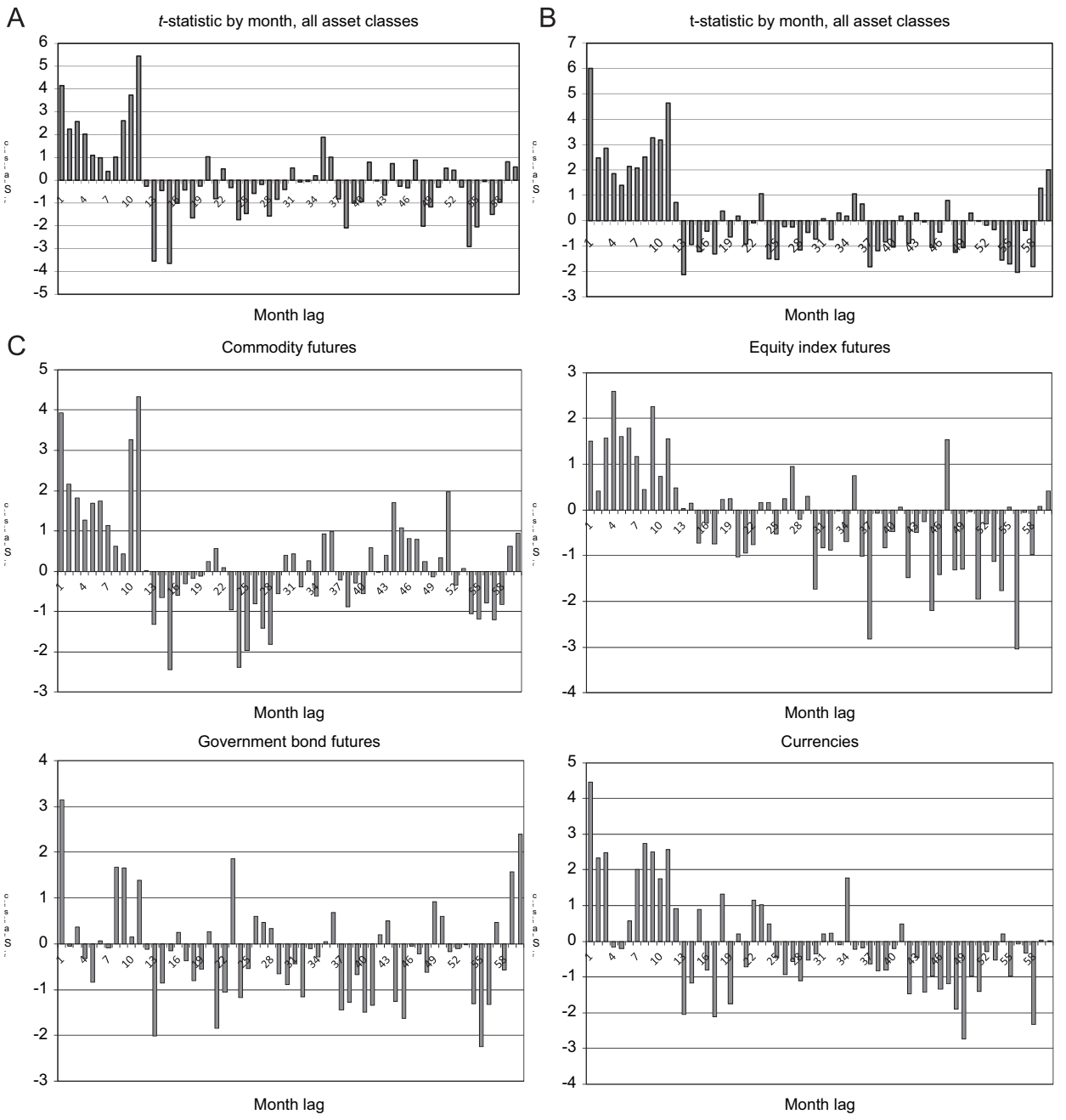


图 1. 所有资产类别的时间序列可预测性。我们将每份合约的月度超额收益对其自身在不同期限上的滞后超额收益进行回归。面板 A 使用滞后超额收益的大小作为预测变量，其中收益按其事前波动率进行缩放，以使其在不同资产之间可比；面板 B 使用滞后超额收益的符号作为预测变量，其中因变量按其事前波动率进行缩放，以使回归系数在不同资产之间可比；面板 C 报告按资产类别划分的符号回归结果。报告的是所有工具的混合回归估计值，t 统计量使用按时间（月）聚类的标准误计算。样本期为 1985 年 1 月至 2009 年 12 月。(A) 面板 A：r^s_t/s^s_{t-1} ¼ aþb $_h r^s_{t-h}/s^s_{t-h-1}$ þe^s_t；(B) 面板 B：r^s_t/s^s_{t-1} ¼ aþb$_h$*sign*ðr$^s_{t-h}$Þþe^s_t；(C) 面板 C：按资产类别列示的结果。

时间 t−k−1 到 t−1。然后，我们根据从 t−k−2 到 t−2 的过去收益的符号来计算 t 时刻的收益，依此类推，直到我们根据仍在使用的最后一个过去收益（从 t−k−h 到 t−h）来计算 t 时刻的收益。对于每个 (k,h)，我们通过计算所有这些当前“活跃”的 h 个投资组合的平均收益，得到单一的月度收益时间序列（即，该投资组合刚刚买入的以及过去买入且仍持有的）。我们对所有工具（或某一资产类别内的所有工具）的收益取平均，以得到我们的时间序列动量策略收益，$r^{TSMOM(k,h)}_t$。

为了评估这些策略的异常表现，我们从以下内容计算它们的 alpha

回归：

$$r^{TSMOM}(k,h)_t = \alpha + b_1 MKT_t + b_2 BOND_t + b_3 GSCI_t + sSMB_t + hHML_t + mUMD_t + e_t, \quad (4)$$

其中，我们控制对三大资产类别的被动敞口——股票市场 MKT，以 MSCI 世界指数的超额收益作为代理变量；债券市场 BOND，以巴克莱综合债券指数作为代理变量；以及

表2 不同回看期和持有期的时间序列动量策略阿尔法的t统计量。报告的是将不同回看期和持有期的时间序列动量策略收益率对以下因子组合进行时间序列回归所得的阿尔法（截距）的t统计量：MSCI世界指数、雷曼兄弟/巴克莱债券指数、标普高盛商品指数，以及来自肯·弗伦奇网站的HML、SMB和UMD法马-弗伦奇因子。面板A报告所有资产类别的结果，面板B报告商品期货，面板C f

or equity index futures, Panel D for bond futures, and Panel E for currency forwards.

		Holding period (months)							
		1	3	6	9	12	24	36	48
Panel A: All assets									
Lookback period (months)	1	4.34	4.68	3.83	4.29	5.12	3.02	2.74	1.90
	3	5.35	4.42	3.54	4.73	4.50	2.60	1.97	1.52
	6	5.03	4.54	4.93	5.32	4.43	2.79	1.89	1.42
	9	6.06	6.13	5.78	5.07	4.10	2.57	1.45	1.19
	12	6.61	5.60	4.44	3.69	2.85	1.68	0.66	0.46
	24	3.95	3.19	2.44	1.95	1.50	0.20	−0.09	−0.33
	36	2.70	2.20	1.44	0.96	0.62	0.28	0.07	0.20
	48	1.84	1.55	1.16	1.00	0.86	0.38	0.46	0.74
Panel B: Commodity futures									
Lookback period (months)	1	2.44	2.89	2.81	2.16	3.26	1.81	1.56	1.94
	3	4.54	3.79	3.20	3.12	3.29	1.51	1.28	1.62
	6	3.86	3.53	3.34	3.43	2.74	1.59	1.25	1.48
	9	3.77	4.05	3.89	3.06	2.31	1.27	0.71	1.04
	12	4.66	4.08	2.64	1.85	1.46	0.58	0.14	0.57
	24	2.83	2.15	1.24	0.58	0.18	−0.60	−0.33	−0.14
	36	1.28	0.74	0.07	−0.25	−0.34	−0.03	0.34	0.65
	48	1.19	1.17	1.04	1.01	0.92	0.75	1.16	1.29
Panel C: Equity index futures									
Lookback period (months)	1	1.05	2.36	2.89	3.08	3.24	2.28	1.93	1.28
	3	1.48	2.23	2.21	2.81	2.78	2.00	1.57	1.14
	6	3.50	3.18	3.49	3.52	3.03	2.08	1.36	0.88
	9	4.21	3.94	3.79	3.30	2.64	1.96	1.21	0.75
	12	3.77	3.55	3.03	2.58	2.02	1.57	0.78	0.33
	24	2.04	2.22	1.96	1.70	1.49	0.87	0.43	0.13
	36	1.86	1.66	1.26	0.90	0.66	0.34	0.02	0.08
	48	0.81	0.84	0.58	0.44	0.36	0.12	0.01	0.23
Panel D: Bond futures									
Lookback period (months)	1	3.31	2.66	1.84	2.65	2.88	1.76	1.60	1.40
	3	2.45	1.52	1.10	1.99	1.80	1.27	1.05	1.00
	6	2.16	2.04	2.18	2.53	2.24	1.71	1.36	1.37
	9	2.93	2.61	2.68	2.55	2.43	1.83	1.17	1.40
	12	3.53	2.82	2.57	2.42	2.18	1.47	1.12	0.96
	24	1.87	1.55	1.62	1.66	1.58	1.01	0.90	0.64
	36	1.97	1.83	1.70	1.62	1.73	1.13	0.75	0.91
	48	2.21	1.80	1.53	1.43	1.26	0.72	0.73	1.22
Panel E: Currency forwards									
Lookback period (months)	1	3.16	3.20	1.46	2.43	2.77	1.22	0.83	−0.42
	3	3.90	2.75	1.54	3.05	2.55	1.02	0.10	−0.84
	6	2.59	1.86	2.32	2.82	2.08	0.62	−0.16	−1.14
	9	3.40	3.16	2.65	2.35	1.72	0.20	−0.38	−1.17
	12	3.41	2.40	1.65	1.25	0.71	−0.29	−1.01	−1.67
	24	1.78	0.99	0.53	0.27	−0.05	−1.15	−1.88	−2.27
	36	0.73	0.42	−0.04	−0.42	−0.96	−1.67	−2.04	−2.42
	48	−0.55	−1.05	−1.41	−1.62	−1.79	−2.02	−2.34	−2.32

商品市场 GSCI，以 S&P GSCI 指数作为代理——以及标准的 Fama-French 股票市场因子 SMB、HML 和 UMD，分别对应规模、价值和（横截面）动量溢价。对于时间序列动量策略的评估，我们依赖从 1985 年开始的样本，以确保一组全面的工具都有数据（见表 1），并且市场具有显著的流动性。如果将数据回溯至 1965 年，我们会得到相似（且通常更显著）的结果，但鉴于这一时期工具的广度和流动性较为有限，我们报告 1985 年之后的结果。

表2显示了各资产类别以及所有资产中估计阿尔法的t统计量。时间序列动量的存在性和显著性在不同期限和资产类别中均稳健，尤其是当回看期和持有期为12个月或更短时。此外，我们确认，如果我们对股票指数期货使用现货指数，时间序列动量结果几乎相同。其他资产类别没有现货指数。

4. 时间序列动量因子

为了更深入地分析时间序列动量，我们将注意力集中在一个单一的时间序列动量策略上。遵循横截面动量文献中使用的惯例（并基于图1和表2的结果），我们关注持有期为1个月的12个月时间序列动量策略的特性（例如，k¼12 and h¼1），我们将其简称为TSMOM。

4.1. 按证券划分的TSMOM与分散化TSMOM因子

我们首先分别考察每个工具和资产，然后在分散化的 TSMOM 组合中把所有资产汇集在一起。我们对每个头寸（多头或空头）进行规模设定，使其事前年化波动率为 40%。也就是说，头寸规模被选为 $40\%/s_{t-1}$，其中 s_{t-1} 是如上所述对合约事前波动率的估计。40% 的选择无关紧要，但它使我们更容易直观地将我们的组合与文献中的其他组合进行比较。选择 40% 的年波动率是因为它类似于一般个股的风险，并且当我们对所有证券的收益进行平均（等权重）以形成代表我们 TSMOM 因子的证券组合时，它在 1985–2009 年样本期内的年化波动率为每年 12%，这大致相当于其他因子所表现出的波动率水平，例如 Fama and French (1993) 以及 Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) 的因子。[8] 因此，任何工具 s 在时间 t 的 TSMOM 收益为：

$$r^{TSMOM,s}_{t,t+1} = sign(r^{s}_{t-12,t})\frac{40\%}{\sigma^{s}_{t}} r^{s}_{t,t+1}. \quad (5)$$

[8] Also, this portfolio construction implies a use of margin capital of about 5–20%, which is well within what is feasible to implement in a real-world portfolio.

我们针对每个工具以及1985年1月至2009年12月间的每个可用月份计算该收益率。图2上方绘制了这些策略针对每个期货合约的年化夏普比率。如图所示，每一个期货合约都表现出对过去一年收益率的正可预测性。全部58个期货合约均表现出正的时间序列动量收益，其中52个在5%显著性水平上统计显著异于零。

如果我们将每个证券的 TSMOM 策略对始终做多的策略（即在式 (5) 中将“sign”替换为 1）进行回归，那么在 90% 的情况下会得到正 alpha（其中 26% 具有统计显著性；少数负值均不显著）。因此，对大多数金融工具而言，时间序列动量策略能提供超过被动多头头寸的额外收益。

在时间 t 可获得的全部 S_t 证券上进行分散投资的策略的总体回报为

$$r^{TSMOM}_{t,t+1} = \frac{1}{S_t}\sum_{s=1}^{S_t} sign(r^{s}_{t-12,t})\frac{40\%}{\sigma^{s}_{t}} r^{s}_{t,t+1}.$$

我们接下来详细分析该因子的风险与收益。我们还考虑按资产类别以类似方式构建的TSMOM策略。

4.2. Alpha与风险因子载荷

表3考察了多元化 TSMOM 策略的风险调整后表现及其因子暴露。表3的A面板将 TSMOM 策略的超额收益对 MSCI 全球股票市场指数以及标准 Fama-French 因子 SMB、HML 和 UMD 的收益进行回归，这些因子分别代表个股中的规模、价值和横截面动量溢价。第一行报告月度时间序列回归结果，第二行使用季度非重叠收益（以考虑跨市场非同步交易效应）。在这两种情况下，TSMOM 相对于这些因子都产生了大且显著的 alpha 或截距，约为每月 1.58% 或每季度 4.75%。TSMOM 策略在市场、SMB 或 HML 上没有表现出显著的 beta，但在 UMD（横截面动量因子）上有显著正载荷。我们将在下一节更全面地探讨横截面动量与时间序列动量之间的联系，但鉴于大且显著的 alpha，时间序列动量似乎不能完全由个股中的横截面动量解释。

表3的面板B使用Asness、Moskowitz和Pedersen（2010）的价值与动量“无处不在”因子（即跨资产类别分散化的因子）替代Fama和French因子，重复了这些回归。Asness、Moskowitz和Pedersen（2010）在来自四个国际市场的个股、股指期货、债券期货、外汇和大宗商品上构建价值和动量的多空组合。与Fama和French因子类似，这些是横截面因子。再次，我们发现对市场指数或价值“无处不在”因子没有显著载荷，但在横截面

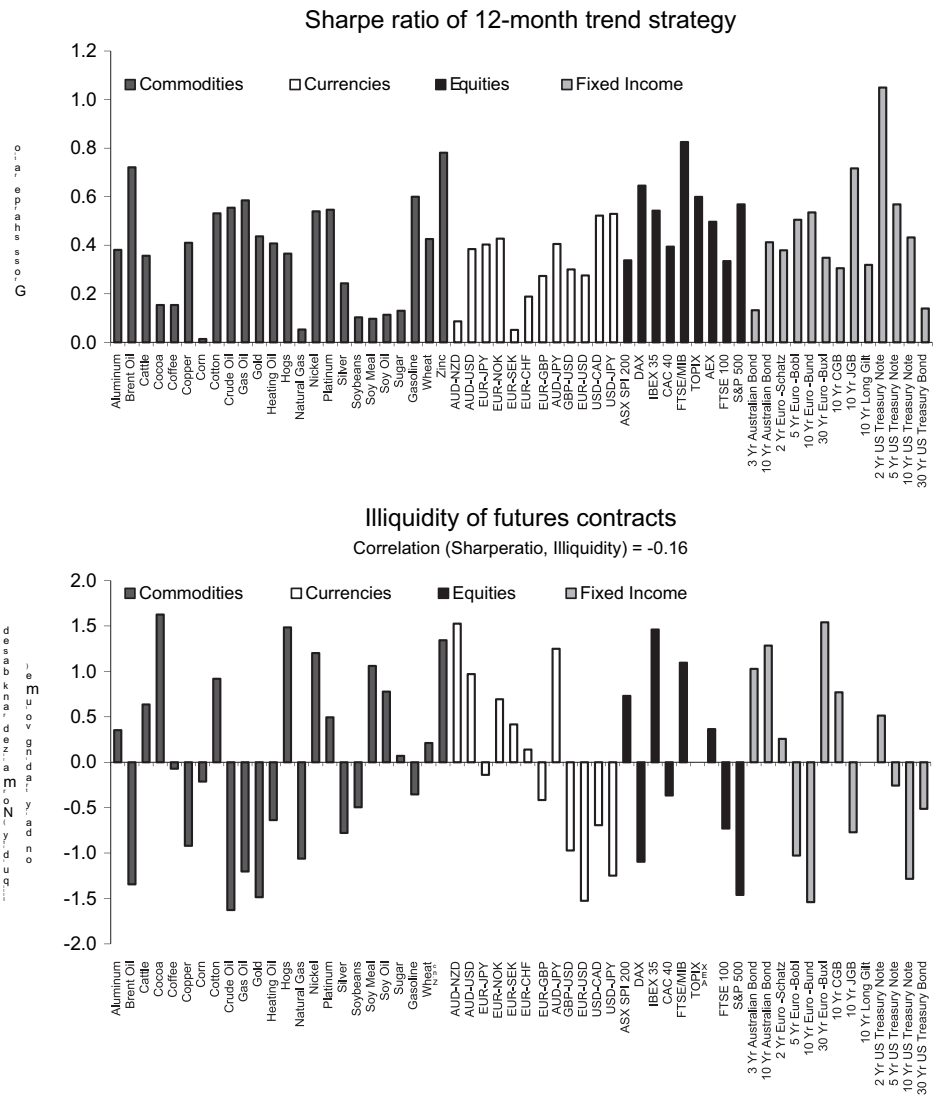


图2. 按品种划分的12个月时间序列动量的夏普比率。报告的是每份期货合约/工具的12个月时间序列动量或趋势策略的年化总夏普比率。对于每个月中的每个品种，如果过去12个月做多该品种所获得的超额收益为正（负），则趋势策略做多（做空）该合约，并将下注规模调整为与该品种的事前波动率成反比，以在1985年1月至2009年12月的整个样本期内保持波动率恒定。第二幅图绘制了每份期货合约非流动性的标准化值，其衡量方法是在每个资产类别内按日交易量（从高到低）对合约进行排序，并报告每份合约在每个资产类别内的标准归一化排名。正值（负值）意味着该合约比该资产类别的中位数合约流动性更差（更好）。

动量无处不在因子。然而，TSMOM 的收益并未被横截面无处不在因子完全捕捉——其 alpha 仍然可观，为每月 1.09%，t 统计量为 5.40，或每季度 2.93%，t 统计量为 4.12。

4.3. 随时间推移以及在极端市场中的表现

图3绘制了分散化时间序列动量策略随时间的累计超额收益（对数刻度）。为了进行比较，我们还绘制了在所有工具上分散化的被动多头头寸的累计超额收益，且每个工具承担相等的风险。

工具。（由于每个工具都按相同的恒定波动率进行缩放，除时间序列动量策略与被动多头策略之间的相关性差异外，两个组合具有相同的事前波动率。）如图3所示，多元化时间序列动量策略随时间的表现提供了相对稳定的正收益流，其表现优于在所有期货合约中被动持有多头头寸的多元化组合（在相同的事前波动率下）。

我们也可以计算1966年至1985年时间序列动量因子的收益，尽管有可用数据的工具数量有限。在这个较早的样本中，时间序列动量具有统计上

表3
分散化时间序列动量策略的表现。面板A报告了将分散化时间序列动量策略（该策略对所有资产类别中所有期货合约的时间序列动量策略取等权平均）的月度及不重叠季度收益，对MSCI世界指数收益以及Fama-French因子SMB、HML和UMD（代表美国股票中的规模、价值和横截面动量溢价）进行时间序列回归的结果。面板B报告了使用Asness、Moskowitz和Pedersen（2010）的价值与动量“无处不在”因子而非Fama-French因子的结果，这些因子捕捉全球各资产类别的价值与横截面动量溢价。面板C报告了将时间序列动量收益对市场（MSCI世界指数）、波动率（VIX）、融资流动性（TED利差）和情绪进行回归的结果

variables from Baker and Wurgler (2006, 2007), as well as their extremes.

Panel A: Fama and French factors

		MSCI World	SMB	HML	UMD	Intercept	R^2
Monthly	Coefficient	0.09	−0.05	−0.01	0.28	1.58%	14%
	(*t*-Stat)	(1.89)	(−0.84)	(−0.21)	(6.78)	(7.99)	
Quarterly	Coefficient	0.07	−0.18	0.01	0.32	4.75%	23%
	(*t*-Stat)	(1.00)	(−1.44)	(0.11)	(4.44)	(7.73)	

Panel B: Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) factors

		MSCI World	VAL Everywhere	MOM Everywhere	Intercept	R^2
Monthly	Coefficient	0.11	0.14	0.66	1.09%	30%
	(*t*-Stat)	(2.67)	(2.02)	(9.74)	(5.40)	
Quarterly	Coefficient	0.12	0.26	0.71	2.93%	34%
	(*t*-Stat)	(1.81)	(2.45)	(6.47)	(4.12)	

Panel C: Market, volatility, liquidity, and sentiment extremes

		MSCI World	MSCI World squared	TED spread	TED spread top 20%	VIX	VIX top 20%
Quarterly	Coefficient	−0.01	1.99				
	(*t*-Stat)	(−0.17)	(3.88)				
Quarterly	Coefficient			−0.001	−0.008		
	(*t*-Stat)			(−0.06)	(−0.29)		
Quarterly	Coefficient					0.001	−0.003
	(*t*-Stat)					(0.92)	(−0.10)
		Sentiment	Sentiment top 20%	Sentiment bottom 20%	Change in sentiment	Change in sentiment top 20%	Change in sentiment bottom 20%
Quarterly	Coefficient	0.03	−0.01	−0.01			
	(*t*-Stat)	(0.73)	(−0.27)	(−0.12)			
Quarterly	Coefficient				−0.01	0.02	0.01
	(*t*-Stat)				(−1.08)	(1.25)	(0.66)

显著回报和1.1的年化夏普比率，为时间序列动量提供了强有力的样本外证据。[9]

图3强调，时间序列动量收益在2008年10月、11月和12月很大，当时正值全球金融危机最严重的时期，大宗商品和股票价格大幅下跌，债券价格上涨，汇率剧烈波动。进入这一时期之前，时间序列动量在2008年第三季度遭受损失，相关的价格变动使TSMOM策略在许多合约中做空，从而为2008年第四季度赚取的巨额收益埋下伏笔，当时所有这些资产类别的市场进一步下跌。图3还显示，当危机在3月、4月和5月结束时，TSMOM遭受了严重损失

2009年的。危机的结束构成了一次急剧的趋势反转，这种反转会给诸如TSMOM之类的趋势跟踪策略带来损失。

更一般地，图4将TSMOM收益率对标普500收益率作图。TSMOM的收益在市场最大幅度的上涨和下跌期间最大。为检验这一发现的统计显著性，表3的Panel C第一行报告了将TSMOM收益率对市场指数收益率及市场指数收益率平方进行回归得到的系数。虽然市场本身的beta不显著，但市场收益率平方的系数显著为正，表明TSMOM在最极端的市场时期带来最高利润。因此，TSMOM的收益与市场上的期权跨式组合相似。Fung和Hsieh（2001）讨论了趋势跟踪为何具有类跨式组合收益，并将这一见解用于描述对冲基金的表现。我们的TSMOM策略之所以产生这种收益结构，是因为它往往在……时做多

[9] We thank the referee for asking for this out-of-sample study of old data.

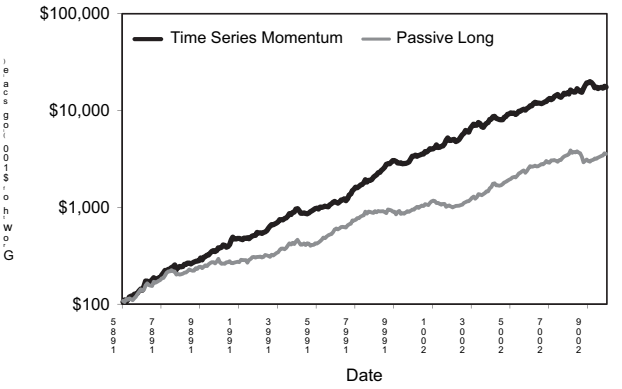


图3. 时间序列动量与分散化被动多头策略的累计超额收益，1985年1月至2009年12月。图中绘制了分散化TSMOM组合以及由我们研究的每个期货合约可能的多头头寸构成的分散化组合的累计超额收益。TSMOM组合定义见式(5)，并对所有期货合约进行加总。样本期为1985年1月至2009年12月。

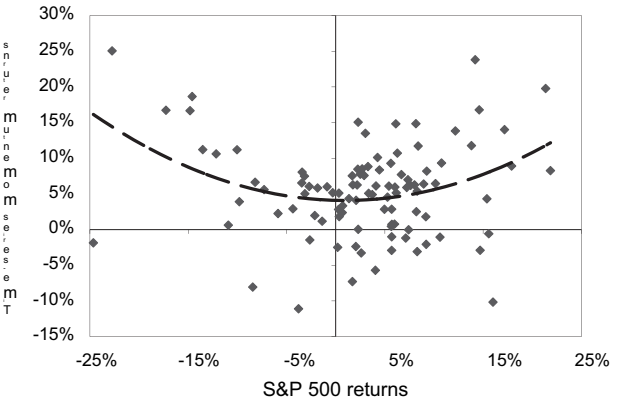


图4. 时间序列动量微笑。分散化（在所有合约间等权重）的12个月时间序列动量或趋势策略的非重叠季度收益，与标普500指数的同期收益进行对比绘制。

市场大幅上涨，并在市场崩盘时做空。

这些结果表明，TSMOM的平均正收益不太可能是对崩盘风险的补偿。从历史上看，TSMOM在“崩盘”期间表现良好，因为危机往往发生在经济从正常转向糟糕（使TSMOM做空风险资产），然后从糟糕转向更糟（从而使TSMOM获利）的时候，2008年最近的金融危机就是一个典型例子。

4.4. 流动性与情绪

我们检验 TSMOM 收益是否可能由流动性不足驱动或被其夸大。我们首先检验 TSMOM 在横截面上是否对流动性更差的资产表现更好，然后检验分散化 TSMOM 因子的表现是否在时间序列上依赖于流动性指标。对于前者，我们使用从路透社和经纪商数据源获得的每日美元交易量来衡量每个期货合约的流动性不足程度。我们没有这些合约每日交易量的历史时间序列，而是使用其 2010 年 6 月每日交易量的快照来考察各资产之间流动性的横截面差异。由于资产在许多维度上差异巨大，我们首先按在每个资产类别内对每个合约进行排序

它们的日交易量（从高到低），并通过将每个排名去均值并除以其标准差来计算每个合约的标准归一化排名，即 (rank-mean(rank))/std(rank)。正值（负值）意味着该合约的非流动性高于（低于）该资产类别的中位数合约。如图2底部所示，我们发现某一特定合约的TSMOM夏普比率大小与其非流动性（以每日美元交易量作为代理）之间几乎没有关系。按合约计算，非流动性与时间序列动量策略夏普比率之间的相关性在所有合约上平均为 −0.16，这表明，如果说有什么影响的话，流动性更高的合约表现出更大的时间序列动量利润。

接下来，我们考察TSMOM收益总体上如何与流动性时间序列共同变动。表3面板C的第二行报告了使用美国国债-欧洲美元（TED）利差所得的结果，该利差是Brunnermeier和Pedersen（2009）、As、Moskowitz和Pedersen（2010）、Garleanu和Pedersen（2011）所提出的融资流动性的代理变量，并使用TED利差最极端的20%实现值来捕捉流动性最差的融资环境。如表所示，TED利差与TSMOM收益之间没有显著关系，表明其与融资流动性关系甚微。表3面板C的第三行重复了该分析，使用的是

VIX指数用于捕捉市场波动水平以及最极端的市场波动环境，这些环境似乎也与流动性不足的时期相对应。TSMOM盈利能力与市场波动之间也没有显著关系。

在表3面板C的底部，我们还考察了TSMOM收益与Baker和Wurgler（2006，2007）所使用的情绪指数指标之间的关系。我们既考察了情绪水平及其月度变化（一阶差分），也考察了这些变量的最高和最低极端值（20%）。如回归结果所示，即使在极端值处，我们也没有发现TSMOM盈利能力与情绪指标之间存在显著关系。

4.5. 相关结构

表4考察了时间序列动量策略的相关性结构，并将其与合约中被动多头头寸的相关性结构进行比较。表4面板A的第一行报告了同一资产类别内各合约时间序列动量收益的平均两两相关性。各资产类别内的相关性均为正，从股票和固定收益期货的0.37至0.38，到商品和外汇的0.10和0.07不等。这种相关性结构部分反映了同时仅被动做多（或做空）每种工具时收益的联动。表4面板A的第二行报告了各资产类别内被动多头头寸的平均两两相关性，并且，除了对于货币而言，在同一资产类别内，被动多头策略表现出比时间序列动量策略更高的相关性。

表4的面板B展示了各资产类别间时间序列动量策略的平均相关性。在这里，我们首先计算每个资产类别内时间序列动量策略的分散化组合的收益，然后估计各资产类别间TSMOM组合收益的相关性。所有相关性均为正，范围从0.05到0.21。为便于比较，表中还展示了分散化被动多头头寸在各资产类别间的相关性。对于每一种资产类别比较，时间序列动量策略在各资产类别间的相关性都大于相应的被动多头策略相关性，而后者中有许多为负。

综合两个面板的结果，时间序列动量策略在同一资产类别内呈正相关，但相关程度低于被动多头策略。然而，在不同资产类别之间，时间序列动量策略彼此呈正相关，而被动多头策略跨资产类别则呈零相关或负相关。最后这一结果表明，存在一个同时影响不同资产类别的时间序列动量策略的共同成分，而该成分并不存在于标的资产本身之中，这与 Asness、Moskowitz 和 Pedersen (2010) 的发现相似，他们在不同资产类别的横截面动量策略之间发现了共同结构。

表4
时间序列动量策略收益在资产类别内部及跨资产类别之间的相关性。

面板A报告了在每个资产类别内，各工具的12个月时间序列动量策略收益以及每个工具被动多头头寸的平均两两相关性。面板B报告了跨资产类别的时间序列动量策略与被动多头头寸的相关性，其中先对每个资产类别内的工具进行等权平均，然后计算跨资产类别的等权策略之间的相关性。相关性根据1985年1月至2009年12月期间的月度收益计算。

	Commodities	Equities	Fixed income	Currencies
Panel A: Average pair-wise correlation within asset class				
TSMOM strategies	0.07	0.37	0.38	0.10
Passive long positions	0.19	0.60	0.63	−0.04
Panel B: Average correlation across asset classes				
Correlations of TSMOM strategies				
Commodities	1			
Equities	0.20	1		
Fixed income	0.07	0.21	1	
Currencies	0.13	0.20	0.05	1
Correlations of passive long positions				
Commodities	1			
Equities	0.17	1		
Fixed income	−0.12	−0.03	1	
Currencies	−0.12	−0.20	0.02	1

5. 时间序列与横截面动量

我们之前的结果表明，时序动量与横截面动量之间存在显著关系。在本节中，我们进一步探讨这种关系，并确定我们的时序动量策略与文献中常用的横截面动量策略之间有多少重叠和差异。

5.1. 时间序列动量对横截面动量的回归

表5的Panel A通过将我们的时间序列动量策略——在所有工具中分散化以及在各资产类别内分散化——的收益对应用于相同资产的横截面动量策略的收益进行回归，为时间序列动量（TSMOM）与横截面动量（XSMOM）之间的关系提供了进一步证据。具体而言，遵循Asness、Moskowitz和Pedersen（2010），我们应用一种基于每项资产过去12个月收益相对排名的横截面动量策略，并构建组合，按资产排名相对于中位排名的比例做多或做空这些资产。[10]

[10] Asness, Moskowitz, and Pedersen (2010) exclude the most recent month when computing 12-month cross-sectional momentum. For consistency, we follow that convention here, but our results do not depend on whether the most recent month is excluded or not.

表5的A面板第一行报告了在所有资产上分散化的TSMOM策略对同样在这些资产上分散化的XSMOM策略进行回归的结果。与之前一样，时间序列动量与横截面动量显著相关，TSMOM对XSMOM的beta等于0.66，t统计量为15.17，R方为44%。然而，正如截距所示，TSMOM并未被XSMOM完全捕捉，表现出每月76个基点的正且显著的alpha，t统计量为5.90。因此，TSMOM与XSMOM相关，但并不相同。

表5面板A的第二行使用XSMOM策略对每个资产类别（包括个股）重复进行该回归。TSMOM与所有不同资产类别中的XSMOM相关，包括个股动量，而个股动量甚至未包含在TSMOM策略中；并且这是在控制了来自其他四个资产类别的XSMOM敞口之后。然而，TSMOM仍表现出显著的alpha，因此并未被这些资产类别中的横截面动量策略完全捕捉。

分别使用各资产类别的 TSMOM 收益重复这些回归，我们发现了一致的模式。在每个资产类别内部，TSMOM 与 XSMOM 相关，R 平方从外汇（FX）的 56% 到固定收益的 14% 不等，但 TSMOM 并未被 XSMOM 所解释。TSMOM 的阿尔法在每个资产类别中仍显著为正。我们还观察到 TSMOM 与 XSMOM 之间一些有趣的跨资产关系。例如，商品的 TSMOM 不仅与商品的 XSMOM 相关，也与外汇的 XSMOM 相关。同样，股指期货的 TSMOM 不仅与这些股指的 XSMOM 相关，也与个股的 XSMOM 相关。而且，固定收益的 TSMOM 与固定收益的 XSMOM 以及股指的 XSMOM 相关。这些结果表明，不同资产类别的时间序列动量和横截面动量存在显著的相关结构，这与我们早先的结果以及 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2010）的结果一致。

5.2. 一个简单、形式化的分解

我们可以更正式地写下时间序列（TSMOM）与横截面（XSMOM）动量之间的关系。遵循 Lo and Mackinlay (1990) 和 Lewellen (2002)，我们可以按如下方式描述同一资产上的一个简单横截面与时间序列动量策略。对于横截面动量，我们令工具 i 的投资组合权重为 $w_t^{XS,i} = \delta 1/N \text{Þ} \delta r_{t-12,t}^i - r_{t-12,t}^{EW}\text{Þ}$，即过去 12 个月相对于等权平均收益的超额收益，$r_{t-12,t}^{EW} = \delta 1/N\text{Þ}\ \text{P}_{i=1}^N\ r_{t-12,t}^i$。因此，投资组合的收益为

$$r_{t,t+1}^{XS} = \sum_{i=1}^{N} w_t^{XS,i} r_{t,t+1}^i.$$

接下来，假设月度预期收益为[11] $\text{m}^i = E\delta r_{t,t+1}^i\text{Þ} = E\delta r_{t-12,t}^i\text{Þ}/12$，并令 $\text{m} = \text{½m}^1,\ldots,\text{m}^N]'$, $R_{t,s} = \text{½}r_{t,s}^1,\ldots,r_{t,s}^N]'$，以及 $\text{O} = E\text{½}\delta R_{t-12,t} - 12\text{m}\text{Þ}\delta R_{t,t+1} - \text{m}\text{Þ}']$，横截面动量（XSMOM）的预期收益可以分解为

$$\begin{aligned} E\left[r_{t,t+1}^{XS}\right] &= \frac{tr(\Omega)}{N} - \frac{1'\Omega 1}{N^2} + 12\sigma_\mu^2 \\ &= \frac{N-1}{N^2} tr(\Omega) - \frac{1}{N^2}\left[1'\Omega 1 - tr(\Omega)\right] + 12\sigma_\mu^2, \end{aligned} \tag{6}$$

其中 tr 是矩阵的迹，1 是一个 (N × 1) 的全 1 向量，而 s_μ^2 是平均月度收益率 m^i 的横截面方差。

式(6)表明，横截面动量利润可以分解为滞后1年收益与未来1个月收益之间的自协方差成分（第一项所捕获的 O 的对角元素）、一个捕捉股票间时间领先与滞后的互协方差成分（第二项所捕获的 O 的非对角元素），以及无条件平均收益的横截面变异（第三项）。正如 Lewellen (2002) 所强调的，横截面动量利润不必由收益中的正自相关（即时间序列可预测性）产生。如果股票间的交叉序列协方差为负，意味着某资产过去的高收益预示着其他资产未来收益较低，那么这也可以导致动量利润。同样，平均收益的巨大横截面变异也可以导致动量利润，因为平均而言，平均收益最高的资产将具有最高的已实现收益。

如果我们令投资组合权重为 $w_t^{TS,i} = \delta 1/N\text{Þ}r_{t-12,t}^i$，那么时间序列动量的收益也可以类似地分解。于是期望收益为

$$E(r_{t,t+1}^{TS}) = E\left(\sum_{i=1}^{N} w_t^{TS,i} r_{t,t+1}^i\right) = \frac{tr(\Omega)}{N} + 12\frac{\mu'\mu}{N}. \tag{7}$$

正如这些方程所强调的，如果资产的平均平方均值收益较小，时间序列动量利润主要由时间序列可预测性（即收益中的正自协方差）驱动。比较式(6)和(7)，我们看到时间序列动量利润可以分解为同样构成横截面动量基础的自协方差项（再加上平均平方均值超额收益）。因此，这些方程在时间序列动量与横截面动量的盈利能力之间提供了一种联系，我们可以在数据中对其进行度量，以确定这两种现象之间的相关程度。

表5的B栏根据上述方程，计算了覆盖所有资产以及各资产类别内部的分散化12个月横截面与时间序列动量策略的各组成部分。我们报告横截面动量策略的三个组成部分：“Auto”指自协方差或时间序列动量成分，“Cross”指交叉序列协方差或领先-滞后成分，以及“Mean”

[11] This relation between mean returns is exact if annual returns are computed by summing over monthly returns. If returns are compounded, this relation is approximate, but an exact relation is straightforward to derive, e.g., using the separate means of monthly and annual returns.

表 5
时间序列动量与横截面动量。
面板A报告了按资产类别划分的12个月时间序列动量策略（TSMOM）对12个月横截面动量策略（XSMOM）进行回归的结果，这些策略来自Asness、Moskowitz和Pedersen（2010）。面板 B 报告了根据第 4.2 节对横截面动量和时间序列动量策略进行分解的结果，其中 Auto 是利润中来自
f从收益率的自协方差来看，Cross 是来自资产收益率之间的交叉序列相关性或领先-滞后效应的成分，Mean 是来自横截面变异中的成分
u无条件平均收益，而均值平方是来自平均收益平方的部分。面板 C 报告了不同资产类别中若干 XSMOM 策略的回归结果，Fama-French动量、价值和规模因子，以及从道琼斯/瑞士信贷获得的两个对冲基金指数，对我们的基准TSMOM因子。

Panel A: Regression of TSMOM on XSMOM

		Independent variables					
		XSMOM ALL	XSMOM COM	XSMOM EQ	XSMOM FI	XSMOM FX	XSMOM
Dependent variable	TSMOM ALL	0.66					
		(15.17)					
	TSMOM ALL		0.31	0.20	0.17	0.37	0.
			(7.09)	(4.25)	(3.84)	(8.11)	(2.
	TSMOM COM		0.65				
			(14.61)				
	TSMOM COM		0.62	0.05	0.02	0.14	0.
			(13.84)	(1.01)	(0.50)	(3.08)	(1.
	TSMOM EQ			0.39			
				(7.32)			
	TSMOM EQ		0.07	0.28	0.04	0.06	0.
			(1.29)	(5.07)	(0.67)	(1.11)	(4.
	TSMOM FI				0.37		
					(6.83)		
	TSMOM FI		−0.03	0.18	0.34	0.01	0.
			(−0.62)	(3.05)	(6.19)	(0.20)	(0.
	TSMOM FX					0.75	
						(19.52)	
	TSMOM FX		0.04	0.00	−0.01	0.75	−0
			(1.07)	(−0.04)	(−0.17)	(18.89)	(−0

Panel B: Decomposition of TSMOM and XSMOM

	XSMOM decomposition				
	Auto	Cross	Mean	Total	Au
ALL	0.53%	−0.03%	0.12%	0.61%	0.5
COM	0.41%	−0.13%	0.11%	0.39%	0.4
EQ	0.74%	−0.62%	0.02%	0.14%	0.8
FI	0.32%	−0.10%	0.05%	0.27%	0.3
FX	0.71%	−0.55%	0.02%	0.18%	0.8

Panel C: What factors does TSMOM explain?

		Independent va	
		TSMOM ALL	Inter
Dependent variable	XSMOM ALL	0.66	−0.
		(15.17)	(−1
	XSMOM COM	0.65	−0.
		(14.61)	(−0
	XSMOM EQ	0.39	0.2
		(7.32)	(1.8
	XSMOM FI	0.37	−0.
		(6.83)	(−0
	XSMOM FX	0.75	−0.
		(19.52)	(−1
	UMD	0.49	−0.
		(6.56)	(−0
	HML	−0.07	0.4
		(−1.46)	(2.0
	SMB	−0.01	0.1
		(−0.26)	(0.4
	DJCS MF	0.55	−0.
		(9.60)	(−1
	DJCS MACRO	0.32	0.5
		(5.64)	(2.3

指无条件平均收益的贡献，以及它们的总和（“总计”）。我们还报告了 TSMOM 的两个组成部分：Auto 和均方收益部分，以及它们的总和。

如表5的B面板所示，时间序列动量和横截面动量相互关联但又有所不同。自协方差成分几乎贡献了所有资产中横截面动量策略的全部利润。交叉序列或领先-滞后成分对XSMOM有负向贡献，而均值的横截面变化对横截面动量利润有较小的正向贡献。这些成分对横截面动量策略的贡献在不同资产类别中也相当稳定，其中占主导地位的成分始终是自协方差或时间序列部分。

时间序列动量的分解表明，其主要成分是收益的自协方差。除固定收益外，超额收益均值的平方是TSMOM利润中一个小得多的成分。由于资产间领先-滞后效应的横截面相关性对XSMOM有负向贡献，因此，不依赖于资产间交叉序列相关性的TSMOM产生高于XSMOM的利润并不令人意外。

我们还将式(7)所定义的时间序列动量的收益（其为线性的，而不是像之前那样使用过去收益的符号）对式(6)所定义的横截面动量的收益进行回归。我们发现，时间序列动量相对于横截面动量具有显著的 alpha，这与我们在表5的 Panel A 中使用略有不同设定得到的早期结果一致。接下来我们考察反向是否成立。TSMOM 能解释 XSMOM 吗?

5.3. TSMOM 是否解释了横截面动量和其他因子?

表5的面板C以TSMOM作为右侧变量，检验其解释其他因子的能力。我们首先考察XSMOM，看TSMOM能否捕捉所有资产类别以及各资产类别内部的横截面动量收益。如表5面板C前五行所示，TSMOM能够充分解释所有资产的横截面动量，以及商品、股票指数、债券和货币各自类别内部的横截面动量。XSMOM的截距或alpha在统计上与零无差异，表明TSMOM捕捉了这些市场中XSMOM的收益溢价。唯一为正的alpha是股票指数中的XSMOM，其t统计量为1.86，仅处于边际水平。我们还将针对美国个股的Fama-French横截面动量因子UMD对我们TSMOM组合进行回归。UMD因子由美国个股构建，因此与用于构成我们TSMOM因子的任何资产都不重叠。尽管如此，TSMOM能够捕捉UMD的收益溢价，UMD在TSMOM上的载荷为正的0.49，alpha为不显著的−0.28（t统计量= −0.93）。我们还考察其他Fama-French因子：价值因子HML和规模因子SMB。HML在TSMOM上的载荷为负，因此TSMOM自然无法解释价值效应，而SMB的载荷接近于零。

最后，我们还考察了两个在全球多种资产上进行交易的热门对冲基金指数的收益：来自道琼斯/瑞士信贷1994年至2009年的“管理期货”对冲基金指数和“全球宏观”对冲基金指数。如表5中Panel C的最后两行所示，这两个对冲基金指数均在我们的TSMOM因子上有显著载荷；就管理期货指数而言，TSMOM因子完全捕捉了其平均收益。因此，TSMOM是一个简单且可实施的因子，它捕捉了Fung and Hsieh（2001）的业绩度量，他们表明该度量也能解释对冲基金收益。[12]

TSMOM的强劲表现及其能够解释资产定价中一些重要因素的能力，即横截面动量以及一些对冲基金策略收益，表明TSMOM是资产价格行为的一个重要特征。未来研究很可能可以考虑还有哪些资产定价现象可能与时间序列动量有关。

6. 谁根据趋势交易：投机者还是套期保值者?

为了考察谁在进行时间序列动量交易，图5按过去12个月收益率的符号，对有CFTC数据的每种工具分解了净投机者头寸。具体而言，对于每份期货合约，图5分别绘制了合约过去12个月收益率为正（“Positive TSMOM”）和负（“Negative TSMOM”）的子样本中的平均净投机者头寸，并使用每种工具的平均净投机者头寸进行了去均值处理。该图表明，平均而言，投机者的头寸旨在从趋势中获利，而套期保值者按定义持有相反头寸。在过去的12个月收益为正之后，投机者持有的头寸高于平均水平；在收益为负之后，其头寸低于平均水平，平均而言。换言之，对某一工具，投机者在收益为正之后持有的头寸大于收益为负之后。这种投机头寸的追随趋势模式在除标普500期货外的每份合约中都能发现；在标普500期货中，净投机者头寸的符号相反，尽管接近于零。由于我们还知道，时间序列动量与正的异常收益相关，这些结果表明，平均而言，投机者从这些头寸变化中获利，而以套期保值者为代价。

6.1. TSMOM 的演变

我们接下来考察这些交易头寸随时间的动态变化。我们之前的结果表明，时间序列动量大约持续一年，然后开始反转。我们更深入地研究这些收益模式，并试图将它们与交易头寸的演变联系起来。

考察 TSMOM 的演变和交易模式可能有助于区分动量理论。对于

[12] Lequeux and Acar (1998) also show that a simple timing trade tracks the performance of currency hedge funds.

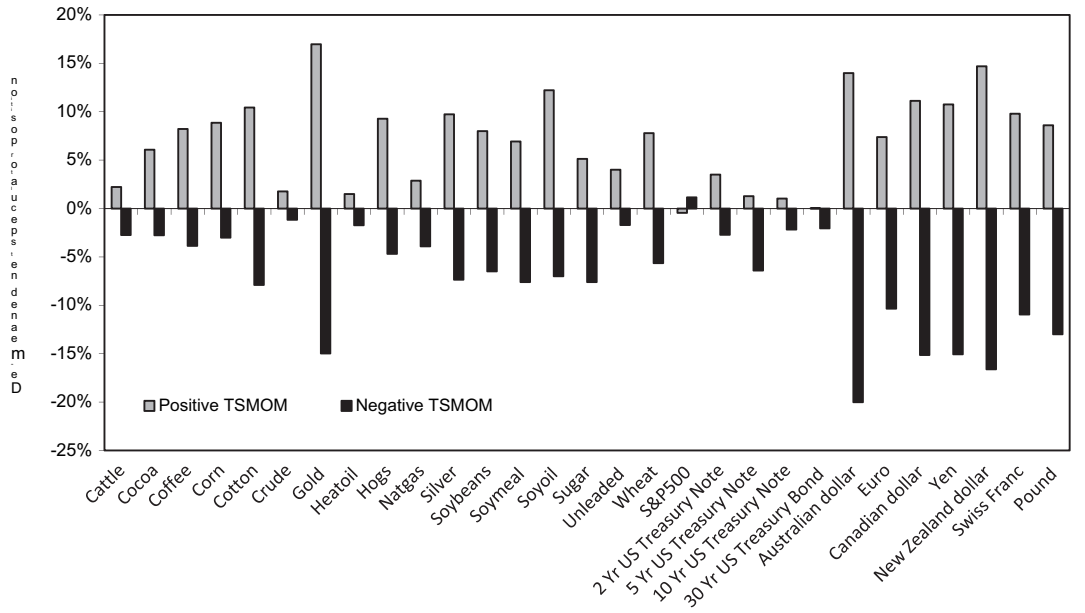


图5. 净投机者头寸。对于每个期货合约，该图分别绘制了在合约过去12个月收益率为正（“Positive TSMOM”）和负（“Negative TSMOM”）的子样本中，去均值后的净投机者头寸的平均值。该图表明，投机者平均而言持有可从趋势中获利的头寸，而套期保值者按定义则持有相反头寸。

例如，如果对新闻的初始反应不足是 TSMOM 的原因，那么趋势的这一部分不应反转，而由过度反应驱动的趋势部分则应反转，因为价格最终会回归基本面。

为了考察 TSMOM 的演变，我们进行如下事件研究。对于每个月和每个工具，我们首先识别此前 12 个月的超额收益为正还是为负。对于所有过去 12 个月收益为正的时间—工具对，我们计算从“事件日”（投资组合形成日）前 12 个月到之后 36 个月的平均收益。对于过去 12 个月收益为负的时间—工具对，我们做同样的处理。然后，我们将收益标准化，使其在时间上以及两组之间均值为零（便于比较），并分别计算过去一年收益为正（“正 TSMOM”）和过去一年收益为负（“负 TSMOM”）之后各月的累积收益，其中我们将事件日的累积收益归一化为 1。

图6的面板A展示了以正向和负向时间序列动量为条件的累积收益。事件日期左侧的收益当然在构造上分别为正和负。在事件日期右侧，我们看到正的组建前收益在组合形成后继续上升约一年，这与时间序列动量效应一致，随后在此后部分反转。这与Daniel、Hirshleifer和Subrahmanyam（1998）以及Barberis、Shleifer和Vishny（1998）等情绪理论所预测的初始反应不足和延迟过度反应都一致。虽然一年后的反转表明存在过度反应，但只有形成后上升趋势的一部分被反转，这表明反应不足似乎也是其中一部分。同样，形成前的负向趋势持续了一年，直到它也部分反转。

图6的B面板展示了与正向和负向时间序列动量收益相吻合的净投机者头寸的演变。具体而言，对于每个工具和每个月，我们计算从事件（组合形成日期）前12个月到组合形成后36个月期间，正向和负向趋势下每个月的平均净投机者头寸。我们看到，对于正向TSMOM，投机者从第−12个月到第0个月稳步增加其头寸，并在组合形成日期前逐步累积。同样，投机者从负向TSMOM事件日期起稳步减少其头寸。这些模式并非由构造产生，因为我们根据收益而非净投机者头寸来划分样本。事件日期之后，投机者的头寸开始向其（正向）平均水平均值回归，并在约一年时趋于平稳（对于负向TSMOM可能略长一些），此时收益趋势开始反转。

图6中的模式表明，尽管投机者的头寸与基于TSMOM进行交易相一致，但他们似乎并不会滞后地不断加码该交易。事实上，投机者似乎会减少其追逐趋势的行为，直到跟随TSMOM所产生的正收益消失为止。相反，作为这些交易另一方的套期保值者，似乎正沿着趋势方向稳步增加其头寸。这表明，如果过度反应是由此类交易引起的，那么它必定来自套期保值者，而非投机者。虽然收益与交易头寸之间的因果关系方向

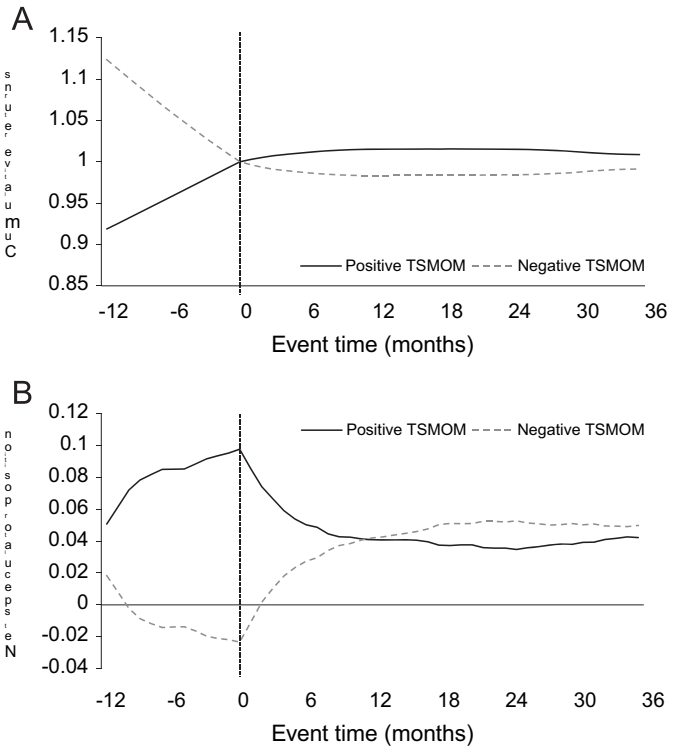


图6. 时间序列动量的事件研究。对于每个月和每种工具，我们识别前12个月的收益率是正还是负，并计算从“事件日期”（组合形成日期）前12个月到之后36个月的平均收益率，分别对应过去一年正收益（“正TSMOM”）和过去一年负收益（“负TSMOM”）。我们将收益率标准化，使其在时间上和两个组别上的均值均为零（便于比较），并计算随后各月的累计收益率，其中我们将事件日期的累计收益率归一化为1。面板B绘制了根据CFTC定义、在正过去收益和负过去收益条件下的净投机者头寸。(A) 面板A：事件时间中的累计收益率；(B) 面板B：事件时间中的净投机者头寸。

不确定的是，这些结果还表明，投机者和套期保值者的交易头寸与时间序列动量的盈利能力密切相关，其中投机者似乎从趋势和反转中获利，而以套期保值者为代价。

6.2. 收益与交易头寸的联合动态

为了更正式地分析交易模式与收益，我们使用向量自回归（VAR）模型研究时间序列动量收益与净投机者头寸变化的联合动态。我们估计了一个月度双变量VAR，其中包含收益和净投机者头寸变化的24个月滞后，并绘制收益和净投机者头寸对收益冲击的脉冲响应。我们需要纳入超过12个月的滞后以捕捉延迟反转，但我们的结果对选择12至24之间的其他滞后长度是稳健的。

我们对残差的方差–协方差矩阵进行 Cholesky 分解，将收益率放在首位，并考虑对合约收益率的一个标准差冲击。（由于与头寸的反馈有限，无论 Cholesky 分解的排序如何，收益率对初始收益率冲击的响应在性质上都是相同的。）对此的响应脉冲在图7中绘制，既包括对合约累计收益的影响，也包括净投机者头寸的累计变化。如图所示，收益在收益冲击后约一年内持续上升，此后部分逆转。净投机者头寸与收益冲击同期增加，然后在大约一年时均值回归至零。这些结果与我们之前的发现一致，并证实投机头寸与时间序列动量的收益模式相匹配。投机者似乎从TSMOM中获利约一年，然后在TSMOM效应结束的同时回到其平均头寸；这一切都以套期保值者为代价。

这些模式表明，投机者从时间序列动量中获利，而套期保值者为此付出代价。一种解释可能是，投机者通过向套期保值者提供流动性，借助时间序列动量赚取溢价。我们通过考察使用交易头寸以及期货收益的不同组成部分对收益的可预测性，进一步探讨这一可能性。具体而言，我们研究是标的现货价格的变化还是期货曲线的形状（例如，“展期收益”）在驱动时间序列可预测性，以及这两者分别如何与交易头寸相对应。

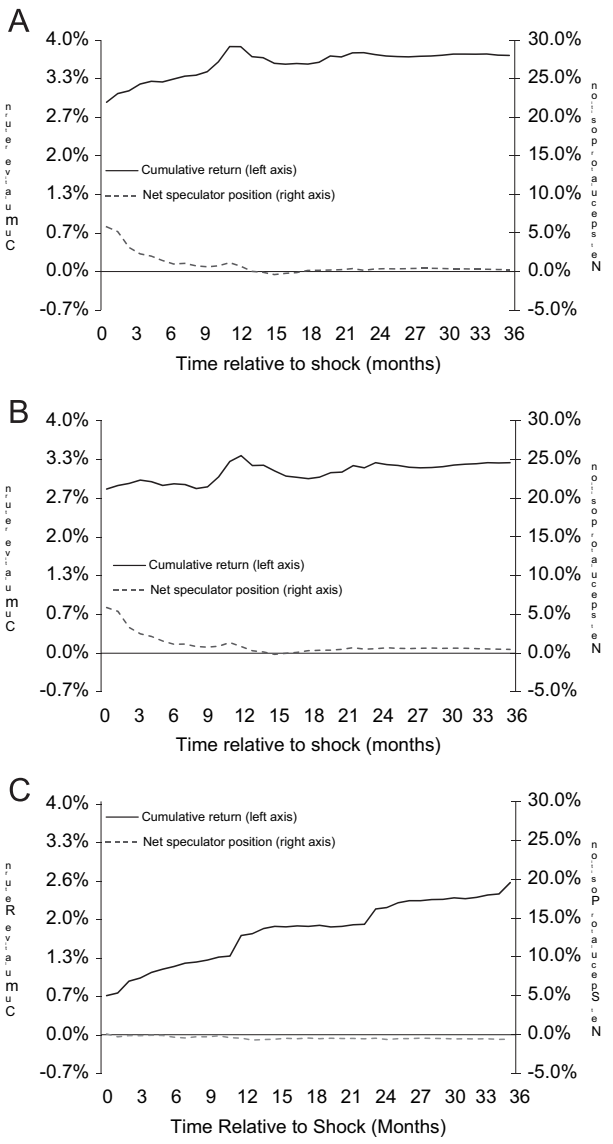


图7. 收益率受到冲击后的脉冲响应。图中绘制了期货合约总收益（面板A）、现货资产收益（面板B）和展期合约收益（面板C）受到一个标准差冲击时，累计收益和投机者净头寸的响应。脉冲响应基于一个估计的向量自回归模型，该模型使用月度收益，包含收益的24阶滞后和净投机者头寸，并假设所有合约的系数相同，同时对冲击采用Cholesky分解。（A）面板A：期货收益；（B）面板B：现货收益；（C）面板C：展期收益。

6.3. 头寸、价格变动与展期收益的可预测性

我们将每个期货合约的过去收益分解为标的现货资产价格的变化，以及与期货曲线形状相关的收益，称为“滚动收益”或“滚动收益率”。

我们将标的现货价格变化中超过无风险利率的部分定义为

$$Price\ change_{t-12,t} = \frac{Price_t - Price_{t-12}}{Price_{t-12}} - r^f_{t-12,t},$$

其中价格以距到期日最近的期货价格衡量，且 $r^f_{t-12,t}$ 是在……期间的无风险利率

12个月期间。然后我们通过以下分解来定义滚动收益：

$$Futures\ return_{t-12,t} = Price\ change_{t-12,t} + Roll\ return_{t-12,t}.$$

在储存成本或便利收益很小的金融期货中，展期收益接近于零，但在大宗商品市场中，展期收益可能相当可观。期货收益是根据最近到期或次近到期的合约计算的，其到期月份可能与现货收益计算所在的月份不同，而现货收益仅基于最近到期的合约计算。

表6 收益的时间序列预测因子：现货价格、展期收益与头寸。报告了月度期货收益对以下变量进行回归的结果：前12个月期货收益（“Full TSMOM”）、前12个月现货价格变动（“Spot price MOM”）、过去12个月展期收益（“Roll MOM”），以及投机者总净（即多头减空头）头寸占未平仓合约百分比的12个月变动和平均水平（“Net speculator position”）。还报告了净投机者头寸变动与前12个月现货收益和展期收益之间的交互项。

	Full TSMOM	Spot price MOM	Roll MOM	Chg net speculator position	Net speculator position	Spot MOM × Chg net spec pos	Roll MOM × Chg net spec pos	Intercept	R^2
Coefficient	0.019							0.09%	0.6%
t-Stat	(3.57)							(1.31)	
Coefficient		0.014						0.12%	0.3%
t-Stat		(2.29)						(1.71)	
Coefficient			0.024					0.08%	0.3%
t-Stat			(3.22)					(1.08)	
Coefficient				0.007				0.12%	0.2%
t-Stat				(2.67)				(1.63)	
Coefficient					0.007			0.08%	0.2%
t-Stat					(2.33)			(1.12)	
Coefficient	0.017			0.004				0.09%	0.7%
t-Stat	(3.13)			(1.65)				(1.33)	
Coefficient	0.018				0.002			0.08%	0.6%
t-Stat	(3.31)				(0.76)			(1.14)	
Coefficient		0.017	0.030					0.08%	0.6%
t-Stat		(2.74)	(3.90)					(1.03)	
Coefficient		0.014	0.030	0.005				0.07%	0.8%
t-Stat		(2.12)	(3.94)	(1.89)				(0.99)	
Coefficient		0.014	0.030	0.005		0.023	0.015	0.06%	0.8%
t-Stat		(2.17)	(3.94)	(1.78)		(1.38)	(0.49)	(0.77)	

我们的猜想是，套期保值者的价格压力主要影响展期收益，而信息扩散主要影响现货价格变动。要理解原因，先回顾凯恩斯（1923）的基本观点：套期保值压力必须影响必要收益，才能激励投机者通过承接交易的另一方来提供流动性。由于套期保值发生在期货市场，套期保值压力会影响期货价格，并因此随着每份期货合约以现货价格到期而产生展期收益率。当套期保值者（例如商品生产者）做空期货时，这会导致正的展期收益，即凯恩斯所称的“正常现货溢价”。另一方面，信息扩散（它是若干行为理论的驱动因素）只会影响价格变动。

图7的B面板通过重复上文运行的VAR，仅将总期货收益替换为现货价格变化，绘制了现货价格变化和净投机者头寸的脉冲响应。现货收益和净投机者头寸的脉冲响应与总收益的脉冲响应一致：趋势持续约一年后反转，净投机头寸也反映了这一模式。这与初始反应不足和延迟过度反应源于信息扩散而非套期保值压力相一致。

图7的面板C绘制了在VAR中用展期收益替代总收益后的脉冲响应。这里，情况看起来大不相同。对展期收益的冲击与展期收益持续上升的趋势相关，并且对净投机者头寸的影响很小。这与套期保值者在较长时间内保持同一方向的稳定头寸，并愿意放弃展期收益以享受套期保值带来的好处相一致。站在另一侧的投机者则从动量中获利，作为向套期保值者提供流动性的溢价。

最后，表6重新审视了我们最初开始的收益可预测性回归，聚焦于12个月收益可预测性，但考察了现货收益与展期收益的预测能力，以及它们与投机交易头寸的交互作用。我们将每份期货合约的收益对每份合约过去12个月的收益、每份合约的现货价格变动、每份合约的展期收益，以及净投机者头寸的变化和水平进行回归。表6的前五行报告了这些变量各自的单变量回归结果，它们都是期货收益的显著正向预测因子。

然而，在多元回归中，净投机者头寸的变化略有下降且变得不显著，这表明控制过去收益会削弱投机头寸的部分预测能力。这与以下观点一致：展期收益和投机者头寸都捕捉到了套期保值压力，尽管二者衡量方式不同，且都不是套期保值压力的完美衡量指标。在多元回归中，现货价格变化和展期收益的预测回归系数几乎相同，因此，它们的联合预测能力（以 R 方衡量）与其总和的单变量可预测性相同，而该总和即期货总收益。最后，表 6 的最后一行包含现货收益和展期收益与净投机者头寸之间的交互项。尽管所有系数均为正，表明当净投机者头寸的变化与收益同向变动时，未来收益具有更强的正向可预测性，但结果在统计上并不显著。

表6中的结果表明，时间序列动量并非纯粹由期货收益的某一个组成部分驱动。现货收益变化和展期收益都提供

对期货收益的预测能力。此外，正如VAR结果所示，时间序列动量与净投机者和套期保值者持仓之间存在一种有趣的动态关系。投机者似乎会顺势而为约一年，最终在趋势反转前减少头寸并转向相反方向。在此过程中，他们赚取正超额收益，代价是套期保值者，后者可能愿意为流动性提供而补偿投机者，以维持其套期保值。

7. 结论

我们发现了一个显著的时间序列动量效应，在我们过去25年所研究的近60个期货合约和数个主要资产类别中，这一效应都惊人地一致。时间序列动量效应与横截面动量不同，尽管二者相关。通过分解时间序列动量和横截面动量的利润，我们发现，两种策略的主导力量都是证券下个月超额收益与其滞后1年收益之间显著的正自协方差。这一证据与初始反应不足的解释一致，但也可能与情绪延迟过度反应理论一致，因为时间序列动量效应在一年后会部分反转。

时间序列动量在众多不同的资产类别中都表现出强劲且一致的业绩，在标准风险因子上的载荷很小，并且在极端时期表现良好，所有这些都对随机漫步假说和标准理性定价模型构成了挑战。这些证据也对当前的行为理论构成了挑战，因为我们研究的市场在投资者类型方面差异很大，然而收益模式在这些市场之间却依然显著一致，并且在非常不同的资产类别之间高度相关。事实上，时间序列动量收益之间的相关性比相同资产类别中被动多头头寸的相关性更强，这意味着时间序列动量中存在一个共同成分，而这一成分并不存在于底层资产本身。

最后，时间序列动量收益与投机者和套期保值者头寸之间的联系表明，投机者从时间序列动量中获利，而代价由套期保值者承担。这一证据与投机者通过时间序列动量为套期保值者提供流动性而获得溢价相一致。将期货收益分解为价格变动的效应（其捕捉信息扩散）和展期收益（其捕捉套期保值压力如何影响期货曲线形状），我们发现价格变动和展期收益的冲击都与时间序列动量利润相关。然而，只有价格变动的冲击会部分反转，这与关于对信息延迟过度反应的行为理论一致，而非套期保值压力。

时间序列动量代表了对随机游走假说以及若干重要的行为与理性资产定价的最直接检验之一理论。我们的研究结果为这些理论以及未来研究提供了新的证据和挑战。

附录 A. 数据来源

A.1. 股票指数

股票指数期货的样本范围由以下九个发达股票市场组成：SPI 200（澳大利亚）、CAC 40（法国）、DAX（德国）、FTSE/MIB（意大利）、TOPIX（日本）、AEX（荷兰）、IBEX 35（西班牙）、FTSE 100（英国）和S&P 500（美国）。期货收益率数据来自Datastream。在期货收益率数据可得之前，我们使用MSCI国别指数收益率。

A.2. Mga index ng bono

债券指数期货的范围包括以下13个发达债券市场：澳大利亚3年期债券、澳大利亚10年期债券、欧洲Schatz、欧洲Bobl、欧洲Bund、欧洲Buxl、欧洲10年期债券、日本10年期债券（TSE）、英国长期金边债券、美国2年期国债、美国5年期国债、美国10年期国债和美国长期国债。期货回报来自Datastream。在期货回报可用之前，我们使用摩根大通国家层面的债券指数回报。我们将日回报缩放到固定久期：2年期和3年期债券期货为2年，5年期债券期货为4年，10年期债券期货为7年，30年期债券期货为20年。

A.3. 货币

货币远期的范围涵盖以下十种汇率：澳大利亚、加拿大、与欧元拼接的德国、日本、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、英国和美国。我们使用花旗集团的即期和远期利率来计算货币回报，所有货币均可追溯至1989年，但加元（CAD）和新西兰元（NZD）除外，它们分别可追溯至1992年和1996年。在此之前，我们使用来自Datastream的即期汇率和来自Bloomberg的银行同业拆借利率（IBOR）短期利率来计算回报。

A.4. 商品

我们涵盖24种不同的商品期货。我们关于铝、铜、镍、锌的数据来自伦敦金属交易所（LME），布伦特原油、瓦斯油、棉花、咖啡、可可、糖的数据来自洲际交易所（ICE），活牛、瘦肉猪的数据来自芝加哥商品交易所（CME），玉米、大豆、豆粕、豆油、小麦的数据来自芝加哥期货交易所（CBOT），WTI原油、RBOB汽油（与无铅汽油拼接）、取暖油、天然气的数据来自纽约商业交易所（NYMEX），黄金、白银的数据来自纽约商品交易所（COMEX），铂金的数据来自东京工业品交易所（TOCOM）。

A.5. 交易者持仓数据

我们从CFTC交易商持仓报告网站获取以下期货的投机者多头持仓和未平仓合约数据：在芝加哥期货交易所（CBOT）交易的玉米、大豆、豆粕、豆油、小麦；在芝加哥商业交易所（CME）交易的活牛、澳元、加元、瑞士法郎、英镑、日元、欧元外汇、新西兰元、标普500；在洲际交易所（ICE）交易的棉花、咖啡、可可、糖；在纽约商业交易所（NYMEX）交易的WTI原油、与无铅汽油拼接的RBOB汽油、取暖油、天然气；以及在纽约商品交易所（COMEX）交易的黄金、白银。数据涵盖1986年1月至2009年12月期间。

参考文献

Ahn, D.H., Boudoukh, J., Richardson, M., Whitelaw., R.F., 2002. 部分调整还是陈旧价格？来自股票指数和期货收益自相关的启示. The Review of Financial Studies 15, 655−689.Ahn, D.H., Conrad, J., Dittmar, R.F., 2003. 风险调整与交易策略. The Review of Financial Studies 16, 459−485.Asness, C., 1994. 解释股票收益的变量. 博士论文. University of Chicago.Asness, C., Liew, J.M., Stevens, R.L., 1997. 股票和国家收益横截面可预测性之间的相似之处. The Journal of Portfolio Management 23, 79−87.Asness, C., Moskowitz, T.J., Pedersen, L.H., 2010. 无处不在的价值与动量. AQR Capital, University of Chicago, and National Bureau of Economic Research.Baker, M., Wurgler, J., 2006. 投资者情绪与股票收益横截面. Journal of Finance 61, 1645−1680.Baker, M., Wurgler, J., 2007. 股票市场中的投资者情绪. Journal of Economic Perspectives 21, 129−157.Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R., 1998. 一个投资者情绪模型. Journal of Financial Economics 49, 307−343.Berk, J., Green, R.C., Naik, V., 1999. 最优投资、增长期权与证券收益. Journal of Finance 54, 1153−1608.Bessembinder, H., 1992. 期货市场中的系统性风险、对冲压力与风险溢价. The Review of Financial Studies 5, 637−667.Bhojraj, S., Swaminathan, B., 2006. 宏观动量：国际股票指数中的收益可预测性. The Journal of Business 79, 429−451.Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., Welch, I., 1992. 关于时尚、风尚、习俗和文化变迁作为信息级联的理论. Journal of Political Economy 100, 992−1026.Brunnermeier, M., Pedersen, L.H., 2009. 市场流动性与融资流动性. The Review of Financial Studies 22, 2201−2238.Chen, J., Hong, H., 2002. 对“股票收益中的动量与自相关”的讨论. The Review of Financial Studies 15, 565−573.Cutler, D.M., Poterba, J.M., Summers, L.H., 1991. 投机动态. Review of Economic Studies 58, 529−546.Daniel, K., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., 1998. 过度自信、自我归因与证券市场反应不足和反应过度的理论. Journal of Finance 53, 1839−1885.De Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J., 1990. 正反馈投资策略与破坏性理性投机. The Journal of Finance 45, 379−395.DeMiguel, V., Nogales, F.J., Uppal, R., 2010. 股票收益序列依赖性与样本外投资组合表现. 未发表工作论文. London Business School.

de Roon, F., Nijman, T.E., Veld, C., 2000. 期货市场中的套期保值压力效应. 《金融学杂志》55, 1437−1456. Edwards, W., 1968. 人类信息处理中的保守主义. 载于: Kleinmutz, B. (编)，《人类判断的形式化表示》，约翰·威利父子出版公司，纽约，第17−52页. Erb, C., Harvey, C., 2006. 商品期货的战术性与战略性价值. 《金融分析师杂志》62, 69−97. Fama, E., French, K., 1987. 商品期货价格：关于预测能力、溢价与仓储理论的一些证据. 《商业杂志》60, 55−73. Fama, E., French, K., 1988. 股票价格的永久成分与暂时成分. 《政治经济学杂志》96, 246−273. Fama, E., French, K., 1993. 股票与债券收益中的共同风险因子. 《金融经济学杂志》33, 3−56. Frazzini, A., 2006. 处置效应与对新闻的反应不足. 《金融学杂志》61, 2017−2046. Fung, W., Hsieh, D., 2001. 对冲基金策略中的风险：来自趋势跟踪者的理论与证据. 《金融研究评论》14, 313−341. Garleanu, N., Pedersen, L.H., 2009. 具有可预测收益与交易成本的动态交易. 未发表工作论文. 伯克利和纽约大学. Garleanu, N., Pedersen, L.H., 2011. 基于保证金的资产定价与对一价定律的偏离. 《金融研究评论》24, 1980−2022. Gorton, G.B., Hayashi, F., Rouwenhorst, K.G., 2008. 商品期货收益的基本面. 未发表工作论文. 耶鲁ICF. Hong, H., Stein, J., 1999. 资产市场中反应不足、动量交易与过度反应的统一理论. 《金融学杂志》54, 2143−2184. Jegadeesh, N., Titman, S., 1993. 买入赢家并卖出输家的收益：对股票市场效率的启示. 《金融学杂志》48, 65−91. Johnson, T.C., 2002. 理性动量效应. 《金融学杂志》57, 585−608. Keynes, J.M., 1923. 商品市场的若干方面. 《曼彻斯特卫报商业版》，欧洲重建系列第13节, 784−786. Lequeux, P., Acar, E., 1998. 使用CME货币合约的管理型货币基金动态指数. 《欧洲金融杂志》4, 311−330. Lewellen, J., 2002. 股票收益中的动量与自相关. 《金融研究评论》15, 533−564. Liu, L., Zhang, L., 2008. 动量利润、因子定价与宏观经济风险. 《金融研究评论》21, 2417−2448. Lo, A., Mackinlay, C., 1988. 股票价格不遵循随机游走：来自一个简单设定检验的证据. 《金融研究评论》1, 41−66. Lo, A., Mackinlay, C., 1990. 反向策略利润何时源于股市过度反应？《金融研究评论》3, 175−206. Moskowitz, T.J., Grinblatt, M., 1999. 行业能解释动量吗？《金融学杂志》54, 1249−1290. Poterba, J.M., Summers, L.H., 1988. 股票价格中的均值回归：证据与含义. 《金融经济学杂志》22, 27−59. Qiu, L.X., Welch, I., 2006. 投资者情绪度量. 未发表工作论文. 布朗大学. Richardson, M., 1993. 股票价格的暂时成分：怀疑者的观点. 《商业与经济统计杂志》11, 199−207. Rouwenhorst, K.G., 1998. 国际动量策略. 《金融学杂志》53, 267−284. Sagi, J.S., Seasholes, M.S., 2007. 公司特有属性与动量的横截面. 《金融经济学杂志》84, 389−434. Shefrin, H., Statman, M., 1985. 过早卖出赢家并过久持有输家的处置倾向：理论与证据. 《金融学杂志》40, 777−791. Shleifer, A., Summers, L.H., 1990. 金融学中的噪声交易者方法. 《经济展望杂志》4, 19−33. Tversky, A., Kahneman, D., 1974. 不确定性下的判断：启发式与偏差. 《科学》185, 1124−1131.